

Universit  de La Champagne
G nie  lectrique
Professeur G. Ararib ia
Lista de Exerc cios: Sinais Pares e  mpares
An lise de Sinais

Resumo Te rico e Defini  es

Sinal Par: Satisfaz a condi   o de simetria reflexiva no tempo cont nuo:

$$x(-t) = x(t)$$

Sinal  mpar: Satisfaz a condi   o de anti-simetria no tempo cont nuo:

$$x(-t) = -x(t)$$

Componente Par (x_e):

$$x_p(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$$

Componente  mpar (x_o):

$$x_i(t) = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$$

Exerc cio 1: Classifica  o Direta (Tempo Cont nuo)

Classifique cada um dos sinais abaixo em **par**, ** mpar** ou **nem par nem  mpar**:

- a) $x_1(t) = t^3 \cdot \cos(2t)$
- b) $x_2(t) = e^{-|t|} \cdot \sin^2(t)$
- c) $x_3(t) = t^2 + 3t + 1$
- d) $x_4(t) = \sin(t) + \cos(t)$
- e) $x_5(t) = u(t) - u(-t)$, onde $u(t)$ representa o degrau unit rio.

Exerc cio 2: Decomposi  o em Componentes Par e  mpar

Para cada um dos sinais cont nuos a seguir, determine analiticamente a componente par, $x_p(t)$, e a componente  mpar, $x_i(t)$:

- a) $x(t) = e^{-at}u(t)$, com $a > 0$
- b) $x(t) = \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{4})$
- c) $x(t) = (1 + t)^3$
- d) $x(t) = t \cdot e^{2t}$

Exercício 3: Sinais Contínuos Adicionais

Para cada um dos sinais em tempo contínuo abaixo, determine as componentes par $x_p(t)$ e ímpar $x_i(t)$:

1. O sinal exponencial real unilateral:

$$x(t) = e^{2t}u(t)$$

2. O sinal definido por partes no intervalo $t \in [-2, 2]$:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t < 0 \\ 3, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Nota: Escreva $x_p(t)$ e $x_i(t)$ em formato por partes para os intervalos apropriados.

Exercício 4: Demonstrações e Propriedades

Prove analiticamente as seguintes afirmações para sinais contínuos no tempo:

- a) O produto de dois sinais pares resulta em um sinal **par**.
- b) O produto de dois sinais ímpares resulta em um sinal **par**.
- c) O produto de um sinal par por um sinal ímpar resulta em um sinal **ímpar**.
- d) Se $x(t)$ é um sinal ímpar e contínuo na origem, então necessariamente $x(0) = 0$.
- e) A área sob a curva de um sinal ímpar $x_o(t)$ integrada em qualquer intervalo simétrico ao redor da origem é nula:

$$\int_{-T}^T x_o(t) dt = 0$$